

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM VASO SOB PRESSÃO

CO-2205-06/26



PLENA ALIMENTOS S/A
RODOVIA BR 153 KM 493 SETOR INDUSTRIAL
PARAISO DO TOCANTINS

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Weenys Ribeiro da Cunha Junior
ENGº MECÂNICO

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO EM VASO DE PRESSÃO CO-2205-06/26			
1 - DADOS PRELIMINARES			
1.1 - Proprietário do Vaso Proprietário: APC DO BRASIL LTDA - SLMB/GO Endereço: RODOVIA GO 060 KM 122 ZONA RURAL Cidade: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS C.N.P.J.: 04.310.390/0006-61 Estado: GO I.E.: 10.594.396-7			
1.1 - Localização do Vaso de Pressão Fabrica: PLENA ALIMENTOS S/A Endereço: RODOVIA BR 153 KM 493 SETOR INDUSTRIAL Cidade: PARAISO DO TOCANTINS C.N.P.J.: 10.198.974/0001-85 Estado: TO Coordenadas Geográficas: -10.249115, -48.876932 Confere com o Prontuário original do Fabricante: ☒ Sim ☐ Não Setor: ÁREA EXTERNA - RECEPÇÃO DE SANGUE EQUIPAMENTO: RESFRIADOR DE SANGUE TAG: RS-001			
1.2 - Tipo de Inspeção de Segurança ☒ Inicial ☐ Periódica ☐ Extraordinária			
1.3 - Data Iniciada em: 19/06/2026 Concluída em: 19/06/2026			
1.4 - Autoria do Relatório Empresa Responsável pelo Serviço de Inspeção: Centro Oeste Calibrações e Manutenções Industriais Ltda. Endereço: Rua. H-157 Qd. 328 Lt. 03 - Cidade Vera Cruz - Aparecida de Goiânia - GO Fone: (62) 3573-4142 - 9 8493-6766 Profissional Responsável: Weenys Ribeiro da Cunha Junior Qualificação: Engenheiro Mecânico CREA: 25779/D-GO ART-TO Nº: 20260650174			
1.5 - Características Externas do Trocador de Calor Fabricante: APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Endereço do Fabricante: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Modelo: TROCADOR DE CALOR CASCOS Ano de Fabricação: 05/2026 Tipo: CILINDRICO HORIZONTAL Superfície: ISOLAMENTO TERMICO Número / Série: A6647 Capacidade: 2058,82 L Categoria do vaso Segundo NR-13 da Portaria 3214/78: III Fluido de Trabalho: AMÔNIA Pressão Máxima de Trabalho Permitida (PMTP): 18,00 bar Norma de Fabricação: ASME VIII, DIV. 1, EDITION 2010 AD 2011 Pressão de Prova Hidrostática: 19,81 bar Pressão de Operação: 17,50 bar CATEGORIA: III GRUPO: 4 CLASSE: A			
1.5 - Características Internas do Trocador de Calor Fabricante: APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Endereço do Fabricante: SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP Modelo: TROCADOR DE CALOR FEIXE Ano de Fabricação: 05/2026 Tipo: CILINDRICO HORIZONTAL Superfície: 780 X 4000 Número / Série: OC 14625 Capacidade de Vazão - Hora: 4000 L Categoria do vaso Segundo NR-13 da Portaria 3214/78: V Fluido de Trabalho: PRODUTO Pressão Máxima de Trabalho Permitida (PMTP): 6,00 bar Norma de Fabricação: ASME VIII, DIV. 1, EDITION 2025 Pressão de Prova Hidrostática: 7,80 bar Pressão de Operação: 4,00 bar CATEGORIA: V GRUPO: 5 CLASSE: D			
2 - RESULTADO DA INSPEÇÃO			
2.1 - Exame do Prontuário O Prontuário foi encontrado completo e em dia? A presente Inspeção foi iniciada dentro do prazo para isso fixado? As recomendações anteriores foram devidamente postas em prática?			
2.2 - Exame Externo O Vaso funciona normalmente? O Vaso satisfaz a todas as condições de segurança observáveis neste exame? A parte de caracterização acessível a este exame confere com o que, sobre ela, consta do prontuário? Foi observada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança? Além do exame normal, com o vaso em funcionamento, foi realizado o exame externo complementar com o vaso parado? O vaso foi colocada em funcionamento? Foram aferidos todos os manômetros e pressostatos, dos quais, dependa a segurança do vaso? Foram examinadas todas as válvulas de segurança exigidas? O vaso está operando em condições diferentes das previstas no projeto original? O vaso possui algum dispositivo que neutralise o sistema de controle e segurança? O vaso possui algum dispositivo contra bloqueio inadvertido da válvula quando a mesma não estiver instalada no vaso? O Operador possui o certificado de "Treinamento de Segurança na Operação de Unidade de Processo"?			

Weenys R. Cunha
Eng. Mecânico
CREA 25779/D-GO
(62) 8441-8370

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
EM VASO DE PRESSÃO**

CO-2205-06/26

VÁLVULAS PRINCIPAIS		Válvula 1		Válvula 2		Válvula 3	
		Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
O vaso possui válvula de Segurança e/ou Alívio?		X	-	X	-	-	X
- TAG		PSV - 001		PSV-002		-	
- Nº DE SÉRIE		-		-		-	
- Categoria		VIII		VIII		-	
- Com lacração Intacta:		-	X	-	X	-	-
- Foi desmontada?		-	X	-	X	-	-
- Foi observada alguma anomalia?		-	X	-	X	-	-
- Caso positivo descreva:		NADA CONSTA					
- Foi reparada?		X	-	X	-	-	-
- Foi substituída?		-	X	-	X	-	-
- Foi regulada?		X	-	X	-	-	-
- Estado atual:		CALIBRADAS					
- Pressão de abertura:		18,00 kgf/cm²		18,00 kgf/cm²		-	
Observações: CALIBRADAS, Nº CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO/ENSAIO CO-3583-06/26, CO-3518-06/26.							

MANÔMETROS		Manômetro 1		Manômetro 2		Manômetro 3	
		Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não
O vaso possui Manômetros Instalados?		X	-	-	X	-	X
- TAG		MANO-001 TO		-		-	
- Fabricante:		TESLA		-		-	
- Nº de Série:		2026403		-		-	
- Escala:		-1 a 12 kgf/cm²		-		-	
- Data da Calibração:		19/06/26		-		-	
Observações: O MANOVACUÔMETRO ESTÁ CALIBRADO, Nº CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO/AFERIÇÃO CO-PL/APC-190601-06/26.							

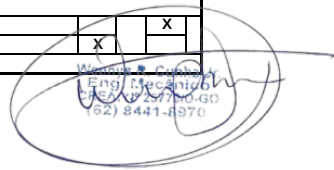
2.3 - Exame Interno e Externa		Sim	Não
Foi realizado?			X
O vaso antes de ser limpo apresentava alguma anomalia?			X
Substituído por Medição de Espessura - Ultrassom			
Internamente o vaso está em ordem e satisfaz a todas as condições de segurança observáveis neste exame?		X	
A parte da caracterização do vaso esta acessível a este exame confere com o que, sobre ele, consta no prontuário?		X	
Foi encontrada alguma anomalia capaz de prejudicar a segurança?			X

2.4 - Atualização da PMTA EXTERNA - CASCO		Sim	Não
A atual PMTP 18,00 bar pode ser mantida?		X	

2.4 - Atualização da PMTA INTERNA - FEIXE		Sim	Não
A atual PMTP 6,00 bar pode ser mantida?		X	

2.5 - Teste Hidrostático		Sim	Não
Foi realizado?			X
Pressão da Prova:			
Tempo durante o qual mantido:			
Resultados:	Não é necessário o teste Hidrostático conforme ITEM: 13.5.4.3.1 da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014.		

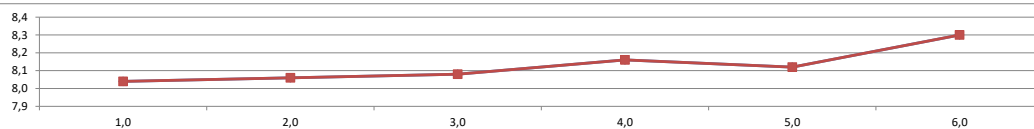
2.6 - Ensaio de Acumulação		Sim	Não
Foi realizado?			X
Pressão máxima atingida:			
Tempo durante o qual foram mantidas as condições necessárias à comparação da suficiência das válvulas de segurança:			
Foi observada alguma anomalia?		X	
As válvulas de segurança existentes são suficientes?		X	


 Wladimir C. Costa
 Eng. Mecânico
 CREA 227150-GO
 (62) 8441-8970

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
EM VASO DE PRESSÃO
CO-2205-06/26**

2.7 - RESULTADO DAS MEDIÇÕES

Ponto Medido	Espessura Interna	Ponto Medido	Espessura Interna	Ponto Medido	Espessura Externa	Ponto Medido	Espessura Externa	Ponto Medido	Espessura Externa
1	8,0 mm	7	8,1 mm	13	8,0 mm	19	8,1 mm	25	8,0 mm
2	8,1 mm	8	8,0 mm	14	8,1 mm	20	8,0 mm	26	8,1 mm
3	8,0 mm	9	8,2 mm	15	8,0 mm	21	8,2 mm	27	8,0 mm
4	8,2 mm	10	8,1 mm	16	8,2 mm	22	8,1 mm	28	8,2 mm
5	8,0 mm	11	8,3 mm	17	8,0 mm	23	8,3 mm	29	8,0 mm
6	8,3 mm	12	8,3 mm	18	8,3 mm	24	8,3 mm	30	8,3 mm



2.8 - Componentes Observados: CONDIÇÕES E OBS.

COSTADO :		Medição Espessura:	8,3	8,6	8,4	8,5	8,0
Prontuário Espessura:	8,0 mm						
CALOTA EXTERNA INFERIOR:		Medição Espessura:	30,6	30,8	30,4	30,6	30,7
Prontuário Espessura:	30,0 mm						
CALOTA EXTERNA SUPERIOR:		Medição Espessura:	30,8	30,6	30,7	30,4	30,6
Prontuário Espessura:	30,0 mm						

FUNDAÇÕES: REALIZAR O ATERRAMENTO DO VASO SOBRE PRESSÃO.

Invólucro/Isolamento: ISOLAMENTO TERMICO

Manômetros: CALIBRADO

Valvulas de segurança: CALIBRADAS

Iluminação: BOA

Placa de Identificação: CONSTA

Válvulas de Operação: BOM

Wendys R. Cunha
Eng. Mecânica
CRA 25750-00
(62) 8441-8976

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
EM VASO DE PRESSÃO
CO-2205-06/26**

3 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

- 3.1 – É indispensável à presença do operador qualificado durante o funcionamento do vaso;
3.2 – Número do livro de registro de segurança – PAG. **
3.3 - RELATORIO DE INSPECAO: O presente relatório é fornecido ao proprietário, que deverá mantê-lo junto à documentação do vaso, para fins de fiscalização.
3.4 - Lembramos que a toda a substituição de sistemas de controle e segurança dos vasos de pressão deve ser acompanhada por documentação que informa as características técnicas dos mesmos e anexada ao prontuário do vaso de pressão.

4 - OBSERVAÇÕES GERAIS

- 2 - O EQUIPAMENTO SATISFAZ TODAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA EXIGIDAS NESTE EXAME, PODENDO FUNCIONAR NORMALMENTE POR MAIS 36 MESES.
3 - REALIZAR ATERRAMENTO DO MESMO.

5 - CONCLUSÃO

A presente inspeção de segurança, realizada em 19/06/2026 em obediência a NB-55 da ABNT e Portaria 3214/78 NR-13 e alterações, descreve as condições de operação e segurança deste vaso, observadas neste relatório e determina, que deverá sofrer nova inspeção para avaliação até 18/06/2029 desde que todas as exigências colocadas sejam cumpridas.
Os pontos medidos no vaso encontram-se dentro dos limites de segurança e podem suportar a pressão de trabalho atual.
A Pressão Máxima de Trabalho Admissível (PMTA) de 18,00 bar pode ser mantida sem que haja comprometimento do equipamento.
Não foi realizado teste hidrostático, assim será realizado novo teste quando determinado pelo cliente, conforme NR-13.

6 - INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA:

O Vaso deverá ser submetida a nova inspeção, imediatamente nos seguintes casos:
Sempre que o vaso for danificado por acidente ou outras ocorrências capaz de comprometer sua segurança.
Quando o vaso for submetido a alteração ou reparo importante, capaz de alterar suas condições de segurança.
Antes do vaso ser recolocado em funcionamento, quando permanecer inativa por mais de seis meses.
Quando houver mudança de local de instalação do vaso.

7 - PROXIMAS INSPEÇÕES

EXAME EXTERNO:	06/2029
EXAME INTERNO:	06/2030
TESTE HIDROSTÁTICO:	NR 13 - 13.5.4.3.1 da Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014.

8 - SEGURANÇA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VASO: Uso exclusivo do cliente.

Conforme **CONFEA**: LEI Nr. 5.194 DE 24/12/66
Conforme **CLT**: ARTIGO 188
Conforme **SSST**: PORTARIA Nr. 23 DE 27/12/94 NR-13

- Existe Engenheiro contratado para o atendimento deste item:

☐ Sim

☒ Não

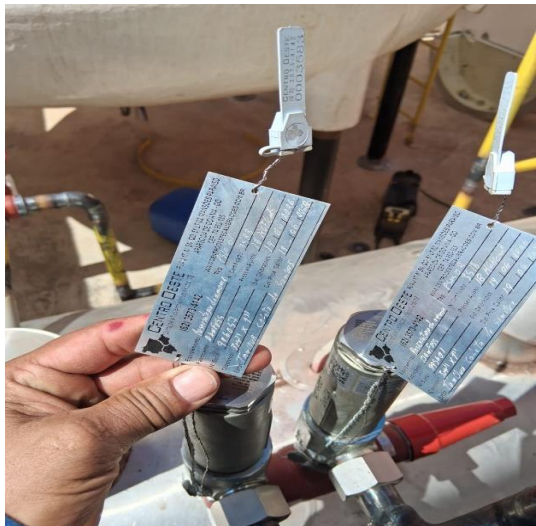
- Nome e CREA do Engenheiro: Weenys Ribeiro - 25779/D-GO

Weenys R. Cunha
Eng. Mecânico
C.R. 25779/D-GO
(62) 8441-8870

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
EM VASO DE PRESSÃO
CO-2205-06/26**

9 - FOTOS / ANEXO

apema		EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. RUA TIRADENTES, 2356 SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP DR TELEFONE (55) 11-4128-2577 E-MAIL: vendas@apema.com.br	
CLIENTE CUSTOMER	APC DO BRASIL LTDA.		
SERVIÇO SERVICE	RESFRIADOR		
CÓDIGO DE PROJETO DESIGN CODE	ASME SEC. VIII DIV. 1 ED. 2025 CAP. DE VAZÃO : 4000 LITROS/HORA		
CLASSE/GRUPO/CATEGORIA NR13	CASCO SHELL	TUBOS TUBES	ITEM TAG
FLUIDO FLUID	A / 4 / III	D / 5 / V	
PRESSÃO DE PROJETO DESIGN PRESSURE	AMÔNIA	PRODUTO	Nº FABRICAÇÃO SERIAL NUMBER
P.M.T.A. R.A.W.P.	18	6	A6647
PRESSÃO TESTE TEST PRESSURE	18	6	DATA DE FABRICAÇÃO BUILD DATE
TEMPERATURA DE PROJETO DESIGN TEMPERATURE	19,8 PNEUM.	7,8 HIDROST.	05/2024
ALÍVIO DE TENSÕES STRESS RELIEF	80	80	PESO VAZIO kg WEIGHT EMPTY kg
RADIÓGRAFIA RADIOGRAPHY	NÃO	NÃO	2300
EFICIÊNCIA DE JUNTA JOINT EFFICIENCY	PARCIAL	NÃO	PESO CHEIO kg WEIGHT FULL kg
MARGEM DE CORROSÃO CORROSION ALLOWANCE	85	70	3700
	mm	1,6	0



Wendys A. Cunha
Eng. Mecânica
CREA 29760-GO
(62) 8441-8970

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
EM VASO DE PRESSÃO**

CO-2205-06/26

9.1 - FOTOS / ANEXO



Wesley R. Cunha
Eng. Mecânico
CRS 025700-GO
(62) 8441-8970



CENTRO OESTE
CALIBRAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Nº CO-3583-06/26

TRT Nº TO20260650174

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E TESTE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA/ALÍVIO

CLIENTE

Razão: APC DO BRASIL LTDA

Endereço: ROD GO 060 KM 122 S/N ZONA RURAL SAO LUIS DE MONTES BELOS GO

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA

Fabricante:	Danffos	Pressão Abertura:	18,00 kgf/cm ²
Tamanho:	3/4"X1"	Localização:	AREA EXTERNA - RECEPÇÃO DE SANGUE
Modelo:	SFA 15	Equipamento:	RESERVATORIO DE AMÔNIA - RESFRIADO SANGUE
Nº Série:	N/C	Castelo:	Aberto ☒ Fechado
TAG:	PSV-01	Norma de Fabricação:	ASME I
		Código:	N/C

TESTES DE RECEBIMENTO

Pressão Abertura:	9,00 kgf/cm ²	Altura livre da mola:	- mm
Abertura Total:	19,80 kgf/cm ²	Altura do Regulador:	- mm
Pressão Vedação:	16,20 kgf/cm ²		

CALIBRAÇÃO E TESTES EM BANCADA

Início de Abertura (kgf/cm ²):	1º	18,00	2º	18,04	3º	17,95	Média:	18,00
Abertura Total (kgf/cm ²):	1º	19,80	2º	19,84	3º	19,75	Média:	19,80
Vedação (kgf/cm ²):	1º	16,20	2º	16,24	3º	16,16	Média:	16,20
Anel do Bocal:	-	dentes	Altura mola após carga:	-	mm			
Anel Sup. Disco:	-	dentes	Variação:	-	%			
			Alt. Do Reg. Após Calib.	-	mm			

CONDIÇÕES AMBIENTAIS - MOMENTO DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 31,0 °C Umidade Relativa: 42 %

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Manômetro:	Escala: -1 a 20 kgf/cm ²	Incerteza: 0,100 kgf/cm ²
	Resolução: 0,1 kgf/cm ²	Nº Certificado: 2025-09496
	Precisão: 0,0 %	Validade Calibração: set/28

OBSERVAÇÕES:

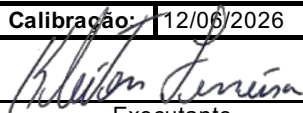
Foi realizada inspeção e teste a mesma foi aprovada no teste de estanqueidade

Notas:

- O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado, não sendo extensivo a qualquer outro, ainda que similar.
- Este certificado somente pode ser produzido em sua forma integral. A reprodução parcial ou ainda a utilização para quaisquer outros fins, depende da prévia autorização formal do CENTRO OESTE.
- A CENTRO OESTE, garante os serviços e os componentes aplicados no produto, pelo prazo de 90 (Noventa) dias contados da data do faturamento do mesmo, devido às peças serem novas e genuínas.
- Esta calibração não isenta o material calibrado do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrologia.
- Não estão abrangidos pela garantia, defeitos ou falhas em virtude da má utilização, desvio de uso, queda, manuseios inadequados do produto, violação dos manuais e/ou recomendações do fabricante.
- A garantia será prestada nas oficinas da CENTRO OESTE, não cobrindo eventuais despesas de transporte, embalagens e seguros.
- A garantia estará cancelada se o produto sofrer qualquer intervenção de terceiros. (Ver lacres)

Data Calibração: 12/06/2026

Data Proxima Calibração:


Executante

Kleiton Ferreira


Engenheiro Mecânico Responsável

Weenys Ribeiro da Cunha Junior - CREA Nº.: 25779/D-GO

Rua H 157, Qd. 328 Lt. 03 – Cidade Vera Cruz – Ap. de Goiânia – GO

Site: www.centrooestecalibracoes.com.br | e-mail: engenharia@centrooestecalibracoes.com.br

CNPJ: 16.986.930/0001-04



CENTRO OESTE
CALIBRAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Nº CO-3518-06/26

TRT Nº TO20260650174

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E TESTE DE VÁLVULA DE SEGURANÇA/ALÍVIO

CLIENTE

Razão: APC DO BRASIL LTDA

Endereço: ROD GO 060 KM 122 S/N ZONA RURAL SAO LUIS DE MONTES BELOS GO

IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA

Fabricante:	Danffos	Pressão Abertura:	18,00 kgf/cm ²
Tamanho:	3/4"X1"	Localização:	AREA EXTERNA - RECEPÇÃO DE SANGUE
Modelo:	SFA 15	Equipamento:	RESERVATORIO DE AMÔNIA - RESFRIADOR DE SANGUE
Nº Série:	N/C	Castelo:	Aberto ☒ Fechado
TAG:	PSV-02	Norma de Fabricação:	ASME I
		Código:	N/C

TESTES DE RECEBIMENTO

Pressão Abertura:	9,00 kgf/cm ²	Altura livre da mola:	- mm
Abertura Total:	19,80 kgf/cm ²	Altura do Regulador:	- mm
Pressão Vedação:	16,20 kgf/cm ²		

CALIBRAÇÃO E TESTES EM BANCADA

Início de Abertura (kgf/cm ²):	1º	18,00	2º	18,04	3º	17,95	Média:	18,00
Abertura Total (kgf/cm ²):	1º	19,80	2º	19,84	3º	19,75	Média:	19,80
Vedação (kgf/cm ²):	1º	16,20	2º	16,24	3º	16,16	Média:	16,20
Anel do Bocal:	-	dentes	Altura mola após carga:	-	mm			
Anel Sup. Disco:	-	dentes	Variação:	-	%			
			Alt. Do Reg. Após Calib.	-	mm			

CONDIÇÕES AMBIENTAIS - MOMENTO DA CALIBRAÇÃO

Temperatura: 31,0 °C Umidade Relativa: 42 %

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Manômetro:	Escala:	-1 a 20 kgf/cm ²	Incerteza:	0,100 kgf/cm ²
	Resolução:	0,1 kgf/cm ²	Nº Certificado:	2025-09496
	Precisão:	0,0 %	Validade Calibração:	set/28

OBSERVAÇÕES:

Foi realizada inspeção e teste a mesma foi aprovada no teste de estanqueidade

Notas:

- O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado, não sendo extensivo a qualquer outro, ainda que similar.
- Este certificado somente pode ser produzido em sua forma integral. A reprodução parcial ou ainda a utilização para quaisquer outros fins, depende da prévia autorização formal do CENTRO OESTE.
- A CENTRO OESTE, garante os serviços e os componentes aplicados no produto, pelo prazo de 90 (Noventa) dias contados da data do faturamento do mesmo, devido às peças serem novas e genuínas.
- Esta calibração não isenta o material calibrado do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrologia.
- Não estão abrangidos pela garantia, defeitos ou falhas em virtude da má utilização, desvio de uso, queda, manuseios inadequados do produto, violação dos manuais e/ou recomendações do fabricante.
- A garantia será prestada nas oficinas da CENTRO OESTE, não cobrindo eventuais despesas de transporte, embalagens e seguros.
- A garantia estará cancelada se o produto sofrer qualquer intervenção de terceiros. (Ver lacres)

Data Calibração: 19/06/2026

Data Proxima Calibração:

Executante
Kleiton Ferreira

Engenheiro Mecânico Responsável
Weenys Ribeiro da Cunha Junior - CREA Nº.: 25779/D-GO

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CO-PN-190601

Cliente: APC DO BRASIL LTDA
Endereço: ROD GO 060 KM 122 S/N ZONA RURAL SAO LUIS DE MONTES BELOS GO

CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO

Instrumento:	Manovacuômetro			Faixa Instrumento:	-1 a 12 bar / -30 a 180 lbf/pol2
Localização:	Tanque coleta de sangue			Faixa Operação:	0 a 6 bar / 0 a 90 lbf/pol2
Fabricante:	TESLA			Resolução:	0,2 bar / 5 lbf/pol2
Modelo:	RETO			LEP:	- / -
Tipo:	Analógico			Índice de Classe:	2 %
TAG:	PI-001			Data Aferição:	19/06/2026
Código:	N/C			Próxima Calibração:	
Nº Série:	N/C				
Patrimônio:	N/C				

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

PADRÃO - 01		PADRÃO - 02	
Instrumento:	Manometro digital	Instrumento:	TERMOHIGRÔMETRO
Nº Certificado:	PI-05	Nº Certificado:	T2334/2024
Fabricante:	SOWAKAM	Fabricante:	MINIPA
Modelo:	SWK-PG100	Modelo:	MT-241
Tipo:	DIGITAL	Tipo:	DIGITAL
Identificação:	PI-05	Identificação:	THM-001
Faixa Instrumento:	0 a 1000 bar	Faixa Instrumento:	0 a 100 %UR
Resolução:	0,1 bar	Resolução:	0,1 %UR
Incerteza:	0,06 %	Incerteza:	0,2 %
Data Calibração:	09-set.-25	Data Calibração:	18-out-24
Próxima Calibração:	setembro-27	Próxima Calibração:	outubro-27

PADRÃO - 03		PADRÃO - 04	
Instrumento:	-	Instrumento:	-
Nº Certificado:	-	Nº Certificado:	-
Fabricante:	-	Fabricante:	-
Modelo:	-	Modelo:	-
Tipo:	-	Tipo:	-
Identificação:	-	Identificação:	-
Faixa Instrumento:	-	Faixa Instrumento:	-
Resolução:	-	Resolução:	-
Incerteza:	-	Incerteza:	-
Data Calibração:	-	Data Calibração:	-
Próxima Calibração:	-	Próxima Calibração:	-

PROCEDIMENTO UTILIZADO NA CALIBRAÇÃO

Nº PROCEDIMENTO	TEMPERATURA AMBIENTE	UMIDADE RELATIVA DO AR
PO-004-CO	28,0 °C	45,0 %

RESULTADOS DA MEDIÇÃO

RECEBIMENTO		VALOR DO PADRÃO		VALOR INSTRUMENTO EM TESTE (bar)			
bar	lbf/pol2	bar		PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
				SUBIDA	DESCIDA	SUBIDA	DESCIDA
0,0	0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
2,0	29	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0
4,0	58	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0
6,0	87	6,0		6,0	6,0	6,0	6,0
8,0	116	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0

DATA EMISSÃO

26/06/2026

EXECUTANTE

Wilton Ferreira

APROVADO

Weenys Ribeiro da Cunha Junior

PÁGINA

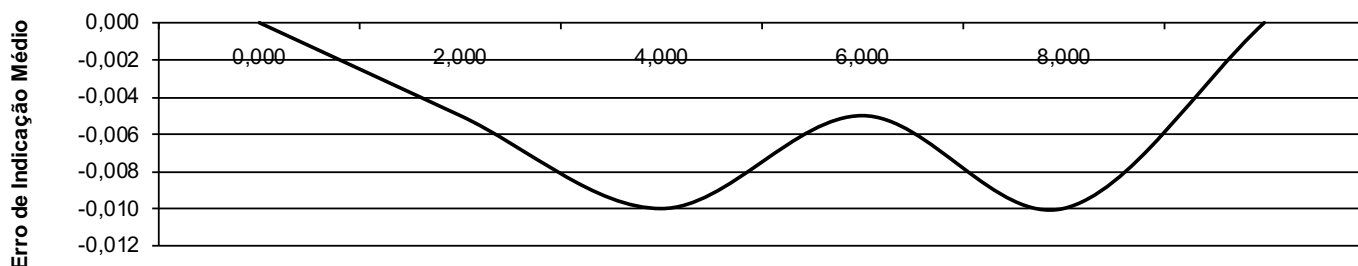
1 / 2

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CO-PN-190601

RESULTADOS DA MEDIÇÃO

Padrão		Manovacuômetro em Calibração	Média do Erro de Indicação	Incerteza Combinada	Histerese	Incerteza Expandida (U) ±	k
Indicação (1)		Média (2)	= (1) - (2)				
bar	Mpa	bar	bar	bar	bar	bar	
0,000	0,000	0,000	0,000	0,071	0,000	0,142	2,00
2,000	0,196	1,995	0,005	0,071	0,003	0,143	2,00
4,000	0,392	3,990	0,010	0,072	0,006	0,143	2,00
6,000	0,588	5,995	0,005	0,071	0,003	0,143	2,00
8,000	0,785	7,990	0,010	0,072	0,006	0,143	2,00

Curva de Erro de Indicação



Indicação do Instrumento em Calibração
Unidade do Gráfico: bar

RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

Incerteza Combinada:	0,072 bar	Histerese:	0,006 bar	Repetitividade:	0,000 bar
Incerteza da Expandida:	0,143 bar				

OBSERVAÇÕES

* A Curva de Correção é $Y = (0,999)X + (-0,002)$; onde Y = Valor de Referência Corrigido e X = Valor Indicado Pelo Instrumento.
* A Incerteza da Medição foi calculada para um Nível de Confiança de 95% e um Fator de Abrangência (K = 2,00).

DATA EMISSÃO

26/06/2026

EXECUTANTE

Kleiton ferreira

APROVADO

Weenys Ribeiro da Cunha Junior

PÁGINA

2 / 2

- 1) Este certificado é válido exclusivamente para o instrumento submetido à calibração, nas condições específicas.
- 2) A calibração foi executada em dois ciclos conforme o procedimento: PO-004-CO, do laboratório.
- 3) Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico, estabelecido na regulamentação metrológica.
- 4) Este certificado não deve ser parcialmente reproduzido.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20260650174

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

1. Responsável Técnico

WEENYS RIBEIRO DA CUNHA JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

RNP: **1013164199**

Registro: **300329TO**

2. Dados do Contrato

Contratante: **APC DO BRASIL LTDA - SLMB/GO**

RODOVIA GO 06

Complemento: **KM 12**

Cidade: **SÃO LUÍS DE MONTES BELOS**

Bairro: **ZONA RURAL**

UF: **GO**

CPF/CNPJ: **04.310.390/0006-61**

Nº: **S/N**

CEP: **76100000**

Contrato: **2026-00133**

Celebrado em: **10/06/2026**

Valor: **R\$ 7.252,60**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 153

Nº: **S/N**

Complemento: **KM 493**

Bairro: **SETOR INDUSTRIAL**

Cidade: **PARAÍSO DO TOCANTINS**

UF: **TO**

CEP: **77600000**

Data de Início: **19/06/2026**

Previsão de término: **30/06/2026**

Coordenadas Geográficas: **-10.249115, -48.876932**

Finalidade: **Industrial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PLENA ALIMENTOS S/A**

CPF/CNPJ: **10.198.974/0001-85**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
36 - Ensaio > MECÂNICA > METROLOGIA > #16.4.2 - DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS	2,00	un
68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > METROLOGIA > #16.4.1 - DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS MECÂNICOS	3,00	un
63 - Inspeção > MECÂNICA > SISTEMAS FLUIDODINÂMICOS > #16.3.2 - DE CILINDRO/VASO DE PRESSÃO PARA GASES	1,00	un
10 - Calibração > MECÂNICA > METROLOGIA > #16.4.1 - DE CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS MECÂNICOS	1,00	un
85 - Vistoria > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS	287,92	m
85 - Vistoria > MECÂNICA > INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES DA ENGENHARIA MECÂNICA: MECÂNICOS, ELETROMECCÂNICOS, MAGNÉTICOS, ÓPTICOS > DE TESTES DE ESTANQUEIDADE > #16.7.16.2 - EM TUBULAÇÕES/DUTOS	258,18	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

INSP. INICIAL CONFORME NR 13, EM 1 (UM) RESFRIADOR DE SANGUE, Nº A6647, VISTORIA EM TUB. NH³, ENSAIO 2 PSV.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-TO, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que as atividades registradas na ART fazem parte de minhas atribuições e que estou ciente de que o CREA-TO, ao analisar a regularidade das informações lançadas e dos requisitos necessários, poderá anulá-la em caso de constatação de hipótese de nulidade constante do art. 25, nos termos do art. 26, ambos da Resolução nº 1.025/2009.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20260650174

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Paraíso do Tocantins, 26 de Junho de 2026
 Local data

Weenys Ribeiro Da Cunha
 Junior

Assinado de forma digital por Weenys Ribeiro
 Da Cunha Junior
 Dados: 2026.06.26 18:36:24 -03'00'

WEENYS RIBEIRO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 008.647.111-23

APC DO BRASIL LTDA - SLMB/GO - CNPJ: 04.310.390/0006-61

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: **26/06/2026** Valor pago: **R\$ 108,40** Nosso Número: **9981894912**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aB62x
 Impresso em: 26/06/2026 às 17:12:32 por: , ip: 177.1.105.250

